

Résoudre des problèmes

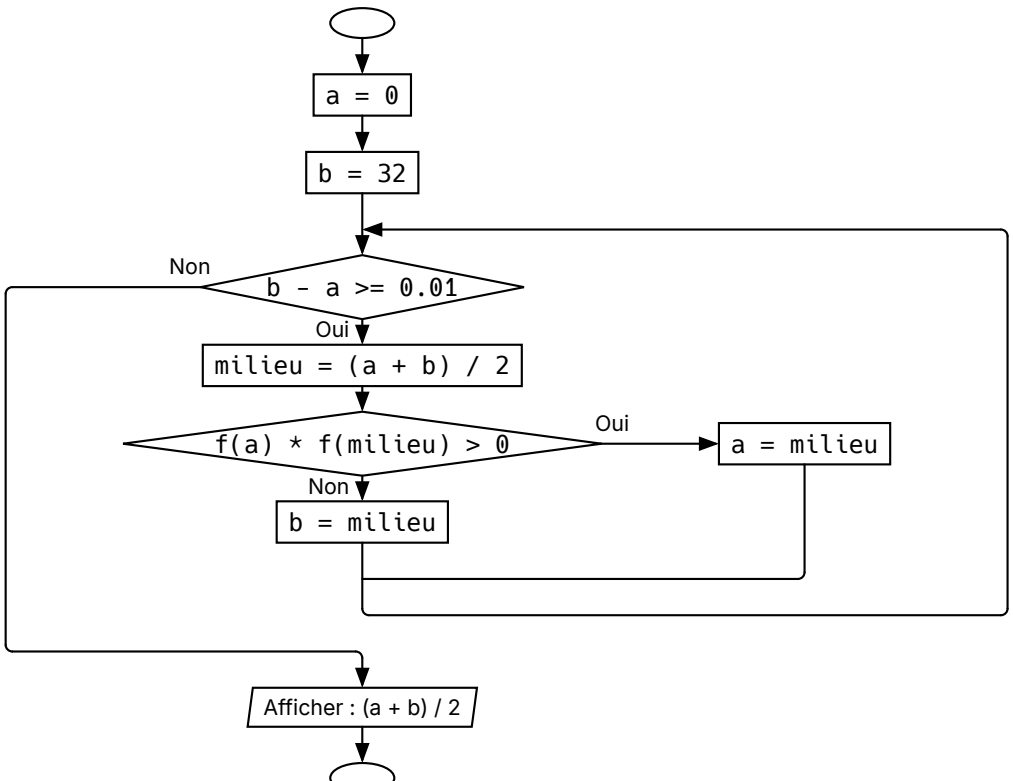
En combinant des éléments de Python

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Composition

Question · 3 min

Sans rentrer dans les détails, quels éléments de programmation Python allez-vous utiliser pour programmer cet algorithme ?



Composition

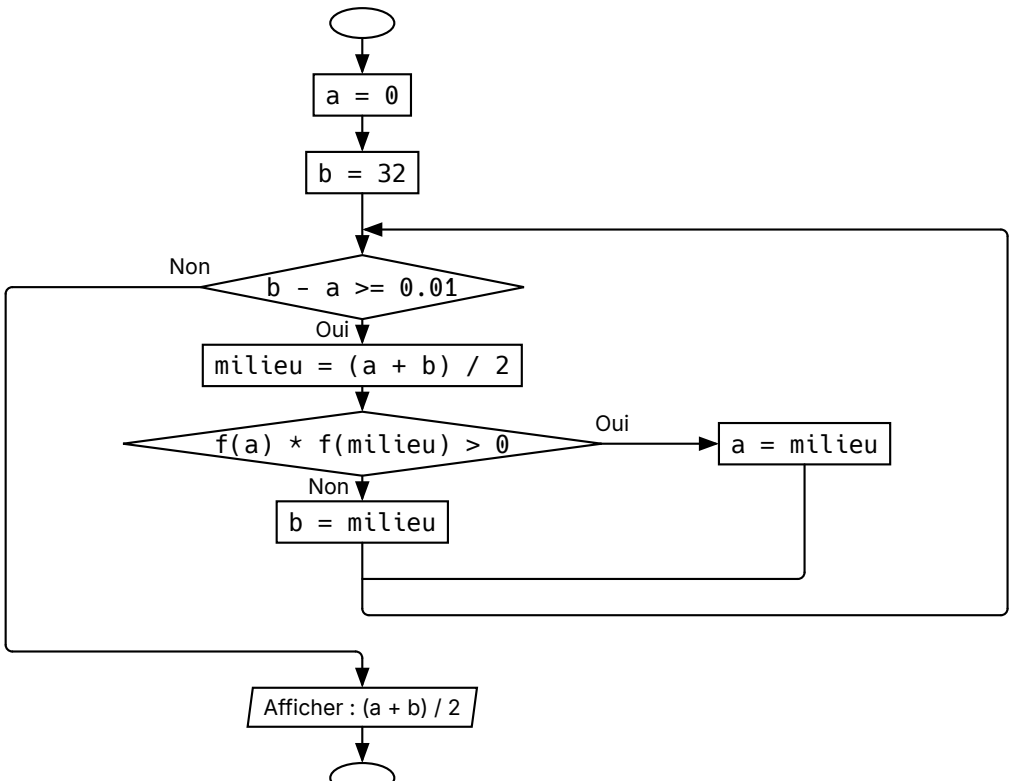
Question

Sans rentrer dans les détails, quels éléments de programmation Python allez-vous utiliser pour programmer cet algorithme ?

Un `while` à l'intérieur duquel il y a un `if else`.

En gros :

```
…
while b - a >= 0.01:
    …
    if …:
        a = milieu
    else:
        b = milieu
print((a + b) / 2)
```



Combinaison `while` et `if`

Exercice · 20 min

Terminer un programme pour jouer à un jeu où il s'agit de deviner un nombre.

Dans Moodle, on vous donne un programme incomplet, avec des consignes plus précises.
Terminer le programme, puis le rendre dans Moodle.

Exemples de combinaison sur une liste

Un programme qui affiche les nombres pairs d'une liste :

```
1 lst = [77, 51, 2, 7, 27, 86, 52, 68, 22]
2 while lst:
3     n = lst.pop(0)
4     if n % 2 == 0:
5         print(n)
```

Le programme affiche :

```
2
86
52
68
22
```

Exercice : puissances de deux

Exercice · 8 min

Écrire un programme qui affiche les 20 premières puissances de 2, avec le **format exact** suivant :

```
2 ^ 1 = 2
2 ^ 2 = 4
2 ^ 3 = 8
…
2 ^ 19 = 524288
2 ^ 20 = 1048576
```

Indices

1. Chercher dans l'aide-mémoire Python comment on élève un nombre à une puissance.
2. On veut afficher un mélange de parties fixes (par exemple =) et de parties variables (par exemple 1, 2, 3, …, 20). On a vu comment faire ça dans le cours « Entrées et sorties ».

Exercice : puissances de deux

*Écrire un programme qui affiche les 20 premières puissances de 2, avec le **format exact** suivant :*

```
1  i = 1
2  while i <= 20:
3      print("2 ^", i, "=", 2 ** i)
4      i = i + 1
```

Le programme affiche :

```
2 ^ 1 = 2
2 ^ 2 = 4
2 ^ 3 = 8
…
2 ^ 19 = 524288
2 ^ 20 = 1048576
```

Sources

Images

Thomas Eric Peet – le papyrus Rhind, problèmes 56 à 59, transcription en hiéroglyphes (1923, domaine public)
commons.wikimedia.org